

JsTrack

Auteur : Luca Demian

Site : <https://github.com/lucademian/jsTrack>

License : GPL-3.0

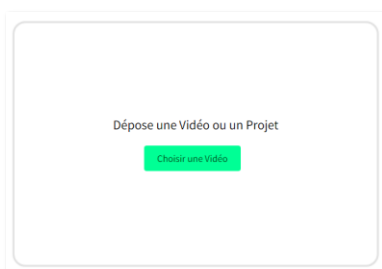
Adaptation : Pour l'usage sur mobile et traduction en français sur la PHYBOX

JsTrack est un portage en javascript de Tracker <https://physlets.org/tracker> qui en reprend l'essentiel des fonctionnalités.

Conçu pour étudier la Mécanique en Sciences-Physiques, JsTrack permet de décomposer la **trajectoire** d'un objet en mouvement afin de la caractériser.

Usage :

Fais une vidéo d'un objet en mouvement et importe-la dans jsTrack. Dans la fenêtre « Nouveau Projet » change les paramètres par défaut si nécessaire.



Nombre d'images de la vidéo entre chaque point de la trajectoire

Nombre de points visibles avant et après la position où l'on se trouve pour éviter une surcharge

Nouveau Projet

Nom:

Nombre d'Images/Seconde:

d'images entre les Points:

Vitesse de la Vidéo:

Couleur des Axes: ●

Nombre de Points Placés Après:

Nombre de Points Placés Avant:

Les 2 axes x et y par rapport auxquels sont mesurées les distances des points de la trajectoire. Positionne et oriente-la de façon adaptée à ton projet

L'échelle permet de faire correspondre les distances sur l'écran avec celles de l'expérience. Place ses deux extrémités à côté de quelque chose dont tu connais la taille réelle, et double clique sur la valeur au milieu pour la changer

La barre de lecture de la vidéo pour se déplacer d'image en image ou lire la Vidéo

t(s)	x(m)	y(m)
0.099	0.40248	1.55422
0.165	0.40619	1.51409
0.198	0.4105	1.46701
0.231	0.41374	1.41918
0.264	0.41655	1.36292
0.297	0.41655	1.28977
0.33	0.4189	1.20724
0.363	0.42203	1.11817
0.396	0.42105	1.00634
0.429	0.42554	0.88959
0.462	0.42203	0.77179
0.495	0.41851	0.63992
0.528	0.42378	0.50277
0.561	0.42378	0.35508
0.594	0.42378	0.20738
0.627	0.42075	0.06728

La barre d'outils pour utiliser les différentes fonctions de l'application

Le tableau des coordonnées de chaque point que tu as placé sur la trajectoire

LA BARRE D'OUTILS



Annule :

Annuler ou Refaire une action, si tu n'es pas satisfait du résultat.



Zoom :

Agrandit ou diminue la taille de la vidéo pour placer les points avec plus de précision.



Déplace :

Si la vidéo a été zoomée, ce bouton permet de la déplacer sur la zone où se trouve l'objet.



Taille :

Revient à la taille initiale de la vidéo, sans le zoom.



Écran :

Passes en plein écran pour travailler avec plus de précision.



Trajectoire :

Analyser le mouvement d'un objet en créant une nouvelle Trajectoire. Tu peux changer le nom proposé et la couleur (prends une couleur qui se voit bien sur le fond de ta vidéo). *



Échelle :

Ajoute une échelle pour mesurer les distances sur ta vidéo. Clique à 2 endroits différents pour la faire apparaître et positionne-la à un endroit dont tu connais la distance réelle. Entre les 2 points s'affiche la distance : double clique dessus pour entrer la valeur. *



Points :

Avec la barre de lecture, place ta vidéo au moment où l'objet commence à se déplacer. Clique sur ce bouton et appuie à l'endroit où se trouve l'objet pour marquer sa position. La vidéo passe alors à l'image suivante pour faire de même avec les points suivants. *



Efface :

Touche un point pour le sélectionner et supprime-le en cliquant sur ce bouton.



Image :

Quand tu as fini de positionner les points sur la trajectoire de l'objet, clique sur ce bouton pour envoyer cette image de la trajectoire dans ton dossier. *



Exporte :

Si le professeur le demande, tu peux exporter dans un fichier le tableau des coordonnées des points qui apparaissent dans le panneau à droite.



Enregistre :

Si tu n'as pas le temps de finir ce travail sur cette séance, tu peux enregistrer ton projet pour le continuer la prochaine fois.



Projet :

Si tu as fini ce travail, commence un nouveau Projet.

TRAJECTOIRES



Affiche ou pas la trajectoire



Efface la trajectoire

TABLEAU DES COORDONNÉES

Dans ce tableau apparaissent les coordonnées x,y des points de la trajectoire, mesurées par rapport à tes axes et en tenant compte de l'échelle que tu as indiquée.

Quand tu cliques sur un point pour le sélectionner, il apparait en vert et ses coordonnées sont mises en surbrillance dans le tableau. Appuie sur la croix rouge si tu veux supprimer ce point.

t(s)	x(m)	y(m)
0.099	-0.30768	1.67687
0.198	-0.30768	1.60764
0.231	-0.31153	1.5538
0.264	-0.30384	1.48457
0.297	-0.30768	1.39227
0.33	-0.30384	1.30381
0.363	-0.29999	1.20766
0.396	-0.29999	1.08458
0.429	-0.29615	0.96151

BARRE DE LECTURE



Les petits triangles gris à gauche et à droite peuvent être déplacés pour marquer le début et la fin de la partie intéressante de ta vidéo pendant laquelle l'objet se déplace. La lecture et l'analyse de ta vidéo ne se fera alors qu'entre ces deux points.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

- Ajustement des Points :

Après avoir placé tes points le long de la trajectoire de l'objet, tu peux réajuster ceux qui ne sont pas positionnés de façon assez précise. Pour cela, clique à nouveau sur le bouton , puis utilise la barre de lecture pour revenir en arrière image par image avec ◀ et ▶. Le point que tu as choisi pour désigner la position de l'objet à cet instant est alors entouré d'un cercle jaune.

Tu peux alors cliquer à nouveau au centre de l'objet pour mettre à jour la position de ce point, le choix précédent étant remplacé par le nouveau. Mais tu peux aussi déplacer chaque point à la main pour le réajuster.



- Conversion en MP4 :

JsTrack ne peut lire que les vidéos au format MP4. Si ta vidéo est dans un autre format (par exemple 3GP sur Android), au moment de la charger, JsTrack te proposera de la convertir en MP4.